



规程版本号: YQDK/Q/ZY-22-2025

中原管道 天然气管道工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 张晶 李圣彦

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	3
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	3
10 异常工况处理	3
附录 A （资料性） 管道概况	4
附录 B （规范性） 管道设计压力	6
附录 C （规范性） 过滤分离设备控制参数	7
附录 D （资料性） 干线截断阀设置参数	8

中原天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了中原天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用中原天然气管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体原则和/或总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

中原管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

中原管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的80%。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 压缩机组

（1）压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

（2）压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

（3）机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

（4）根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场应避免同时进行机组保养作业。

6.7 放空

（1）放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

（2）放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

（3）具备热放空条件的站场宜采用热放空。

（4）除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

（1）排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

（2）排污操作前应安排专人进行警戒，并采取相应的防静电等安全措施。

过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至1MPa以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

（3）过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，

确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(4) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划编制管道年度运行方案、月度运行方案，配合完成冬季保供方案。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录 A，其中设计输量见表 A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录 B 中表 B.1 规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

(1) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

(2) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空方式。

(3) 对存在冻胀风险的埋地管线，应采取加热措施，确保管线应力处于可控范围。

8.4 主要控制参数

(1) 过滤分离设备控制参数应符合附录 C 的规定。

(2) 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

9 清管及内检测作业

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 内检测作业应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

中原输气管道全长281km，沿线共设置工艺站场7座，线路截断阀室12座，其中监控阀室4座，监视阀室8座。中原-开封输气管道于2016年投产，南乐-寺庄输气管道于2015投产，濮阳-范县-台前输气管道于2020投产。

中原管道在南乐站与榆济管道、鄂安沧管道互联互通，在开封站与西气东输二线管道互联互通。西气东输干线及支线概况见表A.1。

A.1 西气东输一线干线及支线概况表

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$
1	中原-开封输气管道	191	711	30
2	南乐-寺庄输气管道	27	508	15
3	濮阳-范县-台前输气管道	62	508	9

A.2 管道管材情况

中原管道中原-开封输气管道管径 $\Phi 711\text{mm}$ ，南乐站—东明站使用L450M管材，东明站—开封站使用L485M管材；南乐-寺庄输气管道管径 $\Phi 508\text{mm}$ ，使用L415M管材；濮阳-范县-台前输气管道管径 $\Phi 508\text{mm}$ ，使用L415M管材。

A.3 管道沿线站场阀室情况

站场阀室情况见表A.2-表A.4。

A.2 中原-开封输气管道站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	南乐输气站	0	0	47.3	0	0
2	纸房阀室	18.6	18.6	49.8	6895	6895
3	濮阳输气站	32.4	13.8	48.8	5116	12010
4	文留阀室	46.7	14.3	51.6	5301	17311
5	梁庄阀室	60.2	13.5	54.4	4981	22293
6	黄河北阀室	72.6	12.4	56.7	4575	26868
7	黄河南阀室	84.7	12.1	57.1	4558	31426
8	东明输气站	94.6	9.9	58.5	3620	35046
9	沙窝阀室	103.8	9.2	60.4	3395	38440
10	刘楼阀室	124.1	20.3	63	7609	46049
11	堽阳阀室	146.3	22.2	67.3	8460	54509
12	兰考输气站	159	12.7	71.1	4760	59269

13	曲兴阀室	173.2	14.2	66.3	5240	64509
14	开封输气站	191.1	17.9	68.1	6605	71114

表A.3 南乐-寺庄输气管道站场阀室信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	南乐输气站	0	0	47.3	0	0
2	寺庄阀室	18.5	18.5	50.4	3496	3496
3	国网管道 (豫冀省界)	27.3	8.8	-	1663	5158

表A.4 濮阳-范县-台前输气管站场阀室路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	濮阳输气站	0	0	48.8	0	0
2	范县输气站	20.3	20.3	47.8	3886	3886
3	颜村铺阀室	37.1	16.8	45.7	3216	7101
4	侯庙阀室	51.4	14.3	44.8	2737	9839
5	台前输气站	62.2	10.8	42.8	2067	11906

附录 B
(规范性)
管道设计压力

表B. 1规定了管道设计压力。

B. 1 管道设计压力表

序号	名称	设计压力 MPa
1	中原-开封输气管道	8
2	南乐-寺庄输气管道	6.3
3	濮阳-范县-台前输气管道	6.3

附录 C
(规范性)
过滤分离设备控制参数

表C.1规定了各站场过滤分离设备控制参数。

C.1 中原管道各站场过滤分离设备信息表

站场	过滤分离器		旋风分离器	
	运行+备用	单台过滤分离能力 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$	运行+备用	单台最大处理 $\times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$
南乐输气站	2+1	27.5	—	—
濮阳输气站	2+1	9.6	—	—
东明输气站	1+1	11.5	1+1	21.4
	1+1	31.25	—	—
兰考输气站	1+1	4.3	—	—
开封输气站	1+1	24.3	1+1	24.3
范县输气站	1+1	12	—	—
台前输气站	1+1	3.75	1+0	3.75

附录 D

(资料性)

干线截断阀设置参数

表D. 1给出了干线截断阀设置参数。

表 D. 1 干线截断阀设置参数

管线	参数						
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	低压报警 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
南乐-开封段	—	0.15	7.6	8	180	30	10~20
南乐-豫冀界段	—	0.15	5.7	6.3	180	30	10~20
濮阳-台前段	—	0.15	6	6.3	180	30	10~20
注：初步设计文件未规定上述内容，数据来源于现场实际设置。							